

2023 北京朝阳高三一模

数 学

2023.3

(考试时间 120 分钟 满分 150 分)

本试卷分为选择题 40 分和非选择题 110 分

第一部分 (选择题 共 40 分)

一、选择题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

(1) 已知集合 $A = \{x | x^2 \leq 4\}$ ，集合 $B = \{x | x > 0\}$ ，则 $A \cup B =$

- (A) $(-\infty, -2]$ (B) $[-2, 0)$ (C) $[-2, +\infty)$ (D) $(0, 2]$

(2) 若 $a > 0 > b$ ，则

- (A) $a^3 > b^3$ (B) $|a| > |b|$ (C) $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ (D) $\ln(a-b) > 0$

(3) 设 $(1+x)^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$ ，若 $a_2 = a_3$ ，则 $n =$

- (A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8

(4) 已知点 $A(-1, 0)$, $B(1, 0)$ 。若直线 $y = kx - 2$ 上存在点 P ，使得 $\angle APB = 90^\circ$ ，则实数 k 的取值范围是

- (A) $(-\infty, -\sqrt{3}]$ (B) $[\sqrt{3}, +\infty)$ (C) $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ (D) $(-\infty, -\sqrt{3}] \cup [\sqrt{3}, +\infty)$

(5) 已知函数 $f(x) = x^3 + x$ ，则“ $x_1 + x_2 = 0$ ”是“ $f(x_1) + f(x_2) = 0$ ”的

- (A) 充分而不必要条件 (B) 必要而不充分条件
(C) 充分必要条件 (D) 既不充分也不必要条件

(6) 过双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右焦点 F 作一条渐近线的垂线，垂足为 A 。若 $\angle AFO = 2\angle AOF$

(O 为坐标原点)，则该双曲线的离心率为

- (A) $\frac{\sqrt{5}}{2}$ (B) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ (C) 2 (D) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ 或 2

(7) 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， AC_1 与平面 A_1BD 相交于点 M ，则下列结论一定成立的是

- (A) $AM \perp BD$ (B) $A_1M \perp BD$
(C) $AM = \frac{1}{2}MC_1$ (D) $MB = MD$

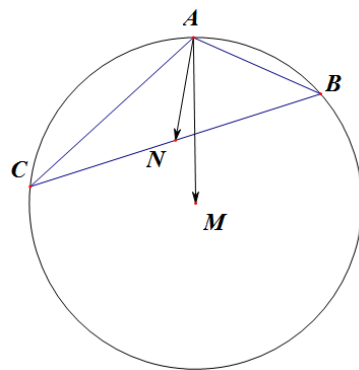
(8) 声音是由于物体的振动产生的能引起听觉的波，我们听到的声音多为复合音。若一个复合音的数学

模型是函数 $f(x) = \sin x + \frac{1}{2}\sin 2x (x \in \mathbf{R})$ ，则下列结论正确的是

- (A) $f(x)$ 的一个周期为 π (B) $f(x)$ 的最大值为 $\frac{3}{2}$
(C) $f(x)$ 的图象关于直线 $x = \pi$ 对称 (D) $f(x)$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上有 3 个零点

(9) 如图，圆 M 为 $\triangle ABC$ 的外接圆， $AB = 4$, $AC = 6$ ， N 为边 BC 的中点，则 $\overrightarrow{AN} \cdot \overrightarrow{AM} =$

- (A) 5
(B) 10
(C) 13
(D) 26



第(9)题

- (10) 已知项数为 $k(k \in \mathbf{N}^*)$ 的等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $\frac{1}{4}a_{n-1} \leq a_n (n = 2, 3, \dots, k)$. 若 $a_1 + a_2 + \dots + a_k = 8$, 则 k 的最大值是
- (A) 14 (B) 15 (C) 16 (D) 17

第二部分 (非选择题 共 110 分)

二、填空题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分.

(11) 若 $z = \frac{2}{1+i}$, 则 $|\bar{z}| = \underline{\hspace{2cm}}$.

(12) 函数 $f(x) = \begin{cases} \log_{\frac{1}{3}} x, & x \geq 1, \\ 3^x, & x < 1 \end{cases}$ 的值域为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(13) 经过抛物线 $x^2 = 4y$ 的焦点的直线与抛物线相交于 A, B 两点, 若 $|AB| = 4$, 则 $\triangle OAB$ (O 为坐标原点) 的面积为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(14) 在 $\triangle ABC$ 中, $a = 4\sqrt{2}$, $b = m$, $\sin A - \cos A = 0$.

① 若 $m = 8$, 则 $c = \underline{\hspace{2cm}}$;

② 当 $m = \underline{\hspace{2cm}}$ (写出一个可能的值) 时, 满足条件的 $\triangle ABC$ 有两个.

(15) 某军区红、蓝两方进行战斗演习, 假设双方兵力 (战斗单位数) 随时间的变化遵循兰彻斯特模型:

$$\begin{cases} x(t) = X_0 \cosh(\sqrt{abt}) - \sqrt{\frac{b}{a}} Y_0 \sinh(\sqrt{abt}), \\ y(t) = Y_0 \cosh(\sqrt{abt}) - \sqrt{\frac{a}{b}} X_0 \sinh(\sqrt{abt}), \end{cases}$$

其中正实数 X_0, Y_0 分别为红、蓝两方初始兵力, t 为战斗时间; $x(t), y(t)$ 分别为红、蓝两方 t 时

刻的兵力; 正实数 a, b 分别为红方对蓝方、蓝方对红方的战斗效果系数; $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ 和

$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ 分别为双曲余弦函数和双曲正弦函数. 规定当红、蓝两方任何一方兵力为 0 时战斗

演习结束, 另一方获得战斗演习胜利, 并记战斗持续时长为 T .

给出下列四个结论:

① 若 $X_0 > Y_0$ 且 $a = b$, 则 $x(t) > y(t) (0 \leq t \leq T)$;

② 若 $X_0 > Y_0$ 且 $a = b$, 则 $T = \frac{1}{a} \ln \sqrt{\frac{X_0 + Y_0}{X_0 - Y_0}}$;

③ 若 $\frac{X_0}{Y_0} > \frac{b}{a}$ ，则红方获得战斗演习胜利；

④ 若 $\frac{X_0}{Y_0} > \sqrt{\frac{b}{a}}$ ，则红方获得战斗演习胜利。

其中所有正确结论的序号是_____。

三、解答题共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程。

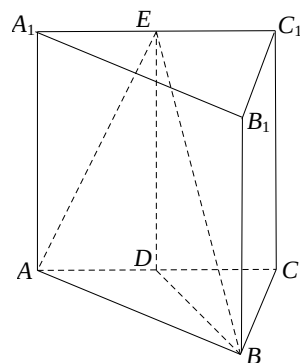
(16) (本小题 14 分)

如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， $AA_1 \perp$ 平面 ABC ， D, E 分别为 AC, A_1C_1 的中点， $AB = BC = \sqrt{5}$ ， $AC = AA_1 = 2$ 。

(I) 求证： $AC \perp$ 平面 BDE ；

(II) 求直线 DE 与平面 ABE 所成角的正弦值；

(III) 求点 D 到平面 ABE 的距离。



(17) (本小题 13 分)

设函数 $f(x) = A \sin \omega x \cos \omega x + \cos^2 \omega x$ ($A > 0, \omega > 0$)，从条件①、条件②、条件③ 这三个条件中选择两个作为已知，使得 $f(x)$ 存在。

(I) 求函数 $f(x)$ 的解析式；

(II) 求 $f(x)$ 在区间 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上的最大值和最小值。

条件①： $f(x) = f(-x)$ ；

条件②： $f(x)$ 的最大值为 $\frac{3}{2}$ ；

条件③： $f(x)$ 的图象的相邻两条对称轴之间的距离为 $\frac{\pi}{2}$ 。

注：如果选择的条件不符合要求，得 0 分；如果选择多组条件分别解答，按第一组解答计分。

(18) (本小题 13 分)

某地区组织所有高一学生参加了“科技的力量”主题知识竞答活动，根据答题得分情况评选出一二三等若干。为了解不同性别学生的获奖情况，从该地区随机抽取了 500 名参加活动的高一学生，获奖情况统计结果如下：

性别	人数	获奖人数		
		一等奖	二等奖	三等奖
男生	200	10	15	15
女生	300	25	25	40

假设所有学生的获奖情况相互独立。

- (I) 分别从上述 200 名男生和 300 名女生中各随机抽取 1 名，求抽到的 2 名学生都获一等奖的概率；
- (II) 用频率估计概率，从该地区高一男生中随机抽取 1 名，从该地区高一女生中随机抽取 1 名，以 X 表示这 2 名学生中获奖的人数，求 X 的分布列和数学期望 EX ；
- (III) 用频率估计概率，从该地区高一学生中随机抽取 1 名，设抽到的学生获奖的概率为 p_0 ；从该地区高一男生中随机抽取 1 名，设抽到的学生获奖的概率为 p_1 ；从该地区高一女生中随机抽取 1 名，设抽到的学生获奖的概率为 p_2 ，试比较 p_0 与 $\frac{p_1 + p_2}{2}$ 的大小。（结论不要求证明）

(19) (本小题 15 分)

已知函数 $f(x) = e^{2x} - ax - 1$ ($a \in \mathbf{R}$)。

- (I) 求 $f(x)$ 的单调区间；
- (II) 若 $f(x) > 0$ 对 $x \in (0, +\infty)$ 恒成立，求 a 的取值范围；
- (III) 证明：若 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上存在唯一零点 x_0 ，则 $x_0 < a - 2$ 。

(20) (本小题 15 分)

已知椭圆 $E: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{n} = 1$ ($0 < n < 4$) 经过点 $(\sqrt{2}, -1)$ 。

- (I) 求椭圆 E 的方程及离心率；
- (II) 设椭圆 E 的左顶点为 A ，直线 $l: x = my + 1$ 与 E 相交于 M, N 两点，直线 AM 与直线 $x = 4$ 相交于点 Q 。问：直线 NQ 是否经过 x 轴上的定点？若过定点，求出该点坐标；若不过定点，说明理由。

(21) (本小题 15 分)

已知有穷数列 $A: a_1, a_2, \dots, a_N$ ($N \in \mathbf{N}^*, N \geq 3$) 满足 $a_i \in \{-1, 0, 1\}$ ($i = 1, 2, \dots, N$). 给定正整数 m , 若存在正整数 $s, t (s \neq t)$, 使得对任意的 $k \in \{0, 1, 2, \dots, m-1\}$, 都有 $a_{s+k} = a_{t+k}$, 则称数列 A 是 m -连续等项数列.

(I) 判断数列 $A: -1, 1, 0, 1, 0, 1, -1$ 是否为 3-连续等项数列? 是否为 4-连续等项数列? 说明理由;

(II) 若项数为 N 的任意数列 A 都是 2-连续等项数列, 求 N 的最小值;

(III) 若数列 $A: a_1, a_2, \dots, a_N$ 不是 4-连续等项数列, 而数列 $A_1: a_1, a_2, \dots, a_N, -1$, 数列 $A_2: a_1, a_2, \dots, a_N, 0$ 与数列 $A_3: a_1, a_2, \dots, a_N, 1$ 都是 4-连续等项数列, 且 $a_3 = 0$, 求 a_N 的值.

参考答案

一、选择题（共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分）

- (1) C (2) A (3) A (4) D (5) C
 (6) B (7) C (8) D (9) C (10) B

二、填空题（共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）

- (11) $\sqrt{2}$ (12) $(-\infty, 3)$ (13) 2
 (14) $4\sqrt{2}$ 6（答案不唯一） (15) ①②④

三、解答题（共 6 小题，共 85 分）

(16)（本小题 14 分）

解：（I）在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，

因为 $AA_1 \perp$ 平面 ABC ，

所以 $AA_1 \perp AC$ 。

又 D, E 分别为 AC, A_1C_1 的中点，则 $DE \parallel AA_1$ ，

所以 $AC \perp DE$ 。

因为 $AB = BC$ ，所以 $AC \perp BD$ 。

又 $BD \cap DE = D$ ，

所以 $AC \perp$ 平面 BDE 。4 分

（II）由（I）知 $AC \perp DE$ ， $AC \perp BD$ ， $DE \parallel AA_1$ 。

又 $AA_1 \perp$ 平面 ABC ，

所以 $DE \perp$ 平面 ABC 。

因为 $BD \subset$ 平面 ABC ，

所以 $DE \perp BD$ 。

所以 DA, DB, DE 两两垂直。

如图建立空间直角坐标系 $D-xyz$ ，

则 $D(0,0,0)$ ， $A(1,0,0)$ ， $B(0,2,0)$ ， $E(0,0,2)$ 。

所以 $\overrightarrow{DE} = (0,0,2)$ ， $\overrightarrow{AB} = (-1,2,0)$ ， $\overrightarrow{AE} = (-1,0,2)$ 。

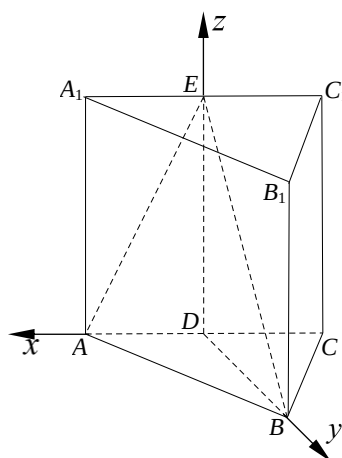
设平面 ABE 的一个法向量为 $\mathbf{m} = (x, y, z)$ ，

$$\text{则} \begin{cases} \mathbf{m} \cdot \overrightarrow{AB} = 0, \\ \mathbf{m} \cdot \overrightarrow{AE} = 0, \end{cases} \quad \text{即} \begin{cases} -x + 2y = 0, \\ -x + 2z = 0. \end{cases}$$

令 $y = 1$ ，则 $x = 2$ ， $z = 1$ 。于是 $\mathbf{m} = (2, 1, 1)$ 。

设直线 DE 与平面 ABE 所成角为 α ，则

$$\sin \alpha = |\cos \langle \mathbf{m}, \overrightarrow{DE} \rangle| = \frac{|\mathbf{m} \cdot \overrightarrow{DE}|}{|\mathbf{m}| |\overrightarrow{DE}|} = \frac{\sqrt{6}}{6}.$$



所以直线 DE 与平面 ABE 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{6}$11 分

(III) 因为直线 DE 与平面 ABE 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{6}$,

所以点 D 到平面 ABE 的距离为 $d = DE \cdot \sin \alpha = \frac{\sqrt{6}}{3}$14 分

(17) (本小题 13 分)

解: 选条件②③.

$$(I) \quad f(x) = A \sin \omega x \cos \omega x + \cos^2 \omega x$$

$$= \frac{A}{2} \sin 2\omega x + \frac{\cos 2\omega x + 1}{2}$$

$$= \sqrt{\frac{A^2 + 1}{4}} \sin(2\omega x + \varphi) + \frac{1}{2} \quad \left(\text{其中 } \cos \varphi = \frac{A}{\sqrt{A^2 + 1}}, \sin \varphi = \frac{1}{\sqrt{A^2 + 1}} \right).$$

根据条件②可知, 函数 $f(x)$ 的最大值为 $\sqrt{\frac{A^2 + 1}{4}} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$.

又 $A > 0$, 所以 $A = \sqrt{3}$.

根据条件③可知, 函数 $f(x)$ 的最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{2\omega} = \pi$, 所以 $\omega = 1$.

$$\text{所以 } f(x) = \sin(2x + \frac{\pi}{6}) + \frac{1}{2}. \quad \text{.....7 分}$$

$$(II) \quad \text{由 } 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \text{ 得 } \frac{\pi}{6} \leq 2x + \frac{\pi}{6} \leq \frac{7\pi}{6},$$

$$\text{则 } -\frac{1}{2} \leq \sin(2x + \frac{\pi}{6}) \leq 1, \text{ 所以 } 0 \leq f(x) \leq \frac{3}{2}.$$

当 $2x + \frac{\pi}{6} = \frac{7\pi}{6}$, 即 $x = \frac{\pi}{2}$ 时, $f(x)$ 取得最小值, 最小值为 0;

当 $2x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$, 即 $x = \frac{\pi}{6}$ 时, $f(x)$ 取得最大值, 最大值为 $\frac{3}{2}$13 分

(18) (本小题 13 分)

解: (I) 设事件 A 为“分别从上述 200 名男生和 300 名女生中各随机抽取 1 名, 抽到的 2 名学生都获一等奖”,

$$\text{则 } P(A) = \frac{C_{10}^1 C_{25}^1}{C_{200}^1 C_{300}^1} = \frac{1}{240}. \quad \text{.....4 分}$$

(II) 随机变量 X 的所有可能取值为 0, 1, 2.

记事件 B 为“从该地区高一男生中随机抽取 1 名, 该学生获奖”,

事件 C 为“从该地区高一女生中随机抽取 1 名, 该学生获奖”.

由题设知, 事件 B, C 相互独立,

$$\text{且 } P(B) \text{ 估计为 } \frac{10+15+15}{200} = \frac{1}{5}, \quad P(C) \text{ 估计为 } \frac{25+25+40}{300} = \frac{3}{10}.$$

所以 $P(X=0)=P(\overline{B}\overline{C})=P(\overline{B})P(\overline{C})$ ，估计为 $(1-\frac{1}{5})\times(1-\frac{3}{10})=\frac{28}{50}$ ；

$$P(X=1)=P(\overline{B}C\cup B\overline{C})=P(\overline{B})P(C)+P(B)P(\overline{C})，$$

$$\text{估计为}\frac{1}{5}\times(1-\frac{3}{10})+(1-\frac{1}{5})\times\frac{3}{10}=\frac{19}{50}；$$

$$P(X=2)=P(BC)=P(B)P(C)，\text{估计为}\frac{1}{5}\times\frac{3}{10}=\frac{3}{50}。$$

所以 X 的分布列为

X	0	1	2
P	$\frac{28}{50}$	$\frac{19}{50}$	$\frac{3}{50}$

$$\text{故估计 } X \text{ 的数学期望 } EX=0\times\frac{28}{50}+1\times\frac{19}{50}+2\times\frac{3}{50}=\frac{1}{2}。 \quad \text{.....10 分}$$

$$(III) \quad p_0 > \frac{p_1 + p_2}{2}。 \quad \text{.....13 分}$$

(19) (本小题 15 分)

解：(I) 因为 $f(x)=e^{2x}-ax-1(x\in\mathbf{R})$ ，所以 $f'(x)=2e^{2x}-a$ 。

①若 $a\leq 0$ ，则 $f'(x)>0$ ，所以 $f(x)$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 上单调递增。

②若 $a>0$ ，令 $f'(x)=0$ ，得 $x=\frac{1}{2}\ln\frac{a}{2}$ 。

当 $x\in(-\infty,\frac{1}{2}\ln\frac{a}{2})$ 时， $f'(x)<0$ ，

所以 $f(x)$ 在区间 $(-\infty,\frac{1}{2}\ln\frac{a}{2})$ 上单调递减；

当 $x\in(\frac{1}{2}\ln\frac{a}{2},+\infty)$ 时， $f'(x)>0$ ，

所以 $f(x)$ 在区间 $(\frac{1}{2}\ln\frac{a}{2},+\infty)$ 上单调递增。

综上，当 $a\leq 0$ 时， $f(x)$ 的单调递增区间为 $(-\infty,+\infty)$ ；

当 $a>0$ 时， $f(x)$ 的单调递减区间为 $(-\infty,\frac{1}{2}\ln\frac{a}{2})$ ，单调递增区间为 $(\frac{1}{2}\ln\frac{a}{2},+\infty)$ 。

.....5 分

(II) ①若 $a\leq 2$ ，当 $x>0$ 时， $2e^{2x}>2$ ， $f'(x)=2e^{2x}-a>0$ ，

则 $f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上单调递增。所以 $f(x)>f(0)=0$ 。

所以 $a\leq 2$ 符合题意。

②若 $a>2$ ，则 $\frac{1}{2}\ln\frac{a}{2}>0$ 。

由 (I) 可知 $f(x)$ 在区间 $(0,\frac{1}{2}\ln\frac{a}{2})$ 上单调递减，

所以当 $x \in (0, \frac{1}{2} \ln \frac{a}{2})$ 时, $f(x) < f(0) = 0$, 不符合题意.

综上, a 的取值范围为 $(-\infty, 2]$11 分

(III) 若 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上存在唯一零点 x_0 ,

则 $a > 2$, $x_0 > 0$ 且 $e^{2x_0} - ax_0 - 1 = 0$, 即 $a = \frac{e^{2x_0} - 1}{x_0}$.

欲证: $x_0 < a - 2$,

只需证: $x_0 < \frac{e^{2x_0} - 1}{x_0} - 2$,

只需证: $e^{2x_0} > (x_0 + 1)^2$,

即证: $e^{x_0} > x_0 + 1$.

由 (II) 知, $e^{2x} - 2x - 1 > 0$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上恒成立,

所以 $e^x - x - 1 > 0$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上恒成立.

所以 $e^{x_0} > x_0 + 1$.

所以 $x_0 < a - 2$15 分

(20) (本小题 15 分)

解: (I) 因为椭圆 $E: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{n} = 1 (0 < n < 4)$ 过点 $(\sqrt{2}, -1)$,

所以 $\frac{2}{4} + \frac{1}{n} = 1$, 得 $n = 2$.

所以椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$.

因为 $a^2 = 4$, $b^2 = 2$,

所以 $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{2}$.

所以椭圆 E 的离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$5 分

(II) 直线 NQ 过定点 $(2, 0)$. 理由如下:

由 $\begin{cases} x = my + 1, \\ x^2 + 2y^2 = 4 \end{cases}$ 得 $(m^2 + 2)y^2 + 2my - 3 = 0$.

显然, $\Delta > 0$.

设 $M(x_1, y_1)$, $N(x_2, y_2)$, 则 $y_1 + y_2 = -\frac{2m}{m^2 + 2}$, $y_1 y_2 = -\frac{3}{m^2 + 2}$.

直线 AM 的方程为 $y = \frac{y_1}{x_1 + 2}(x + 2)$.

令 $x = 4$, 得 $y = \frac{6y_1}{x_1 + 2}$, 则 $Q(4, \frac{6y_1}{x_1 + 2})$.

所以直线 NQ 的斜率为 $k_{NQ} = \frac{\frac{6y_1}{x_1+2} - y_2}{4-x_2} = \frac{6y_1 - y_2(x_1+2)}{(4-x_2)(x_1+2)}$, 且 $k_{NQ} \neq 0$.

所以直线 NQ 的方程为 $y - y_2 = \frac{6y_1 - y_2(x_1+2)}{(4-x_2)(x_1+2)}(x - x_2)$.

$$\begin{aligned} \text{令 } y=0, \text{ 则 } x &= x_2 - \frac{y_2(4-x_2)(x_1+2)}{6y_1 - y_2(x_1+2)} \\ &= \frac{x_2[6y_1 - y_2(x_1+2)] - y_2(4-x_2)(x_1+2)}{6y_1 - y_2(x_1+2)} \\ &= \frac{6x_2y_1 - 4y_2(x_1+2)}{6y_1 - y_2(x_1+2)} \\ &= \frac{6(my_2+1)y_1 - 4y_2(my_1+3)}{6y_1 - y_2(my_1+3)} \\ &= \frac{2my_1y_2 + 6y_1 - 12y_2}{-my_1y_2 + 6y_1 - 3y_2} \\ &= \frac{2m(-\frac{3}{m^2+2}) + 6(-\frac{2m}{m^2+2}) - 18y_2}{-m(-\frac{3}{m^2+2}) + 6(-\frac{2m}{m^2+2}) - 9y_2} \\ &= \frac{-18m - 18(m^2+2)y_2}{-9m - 9(m^2+2)y_2} = 2. \end{aligned}$$

所以直线 NQ 过定点 $(2, 0)$15 分

(21) (本小题 15 分)

解: (I) 数列 A 是 3-连续等项数列, 不是 4-连续等项数列. 理由如下:

因为 $a_{2+k} = a_{4+k}$ ($k=0,1,2$), 所以 A 是 3-连续等项数列.

因为 a_1, a_2, a_3, a_4 为 $-1, 1, 0, 1$;

a_2, a_3, a_4, a_5 为 $1, 0, 1, 0$;

a_3, a_4, a_5, a_6 为 $0, 1, 0, 1$;

a_4, a_5, a_6, a_7 为 $1, 0, 1, -1$,

所以不存在正整数 s, t ($s \neq t$), 使得 $a_{s+k} = a_{t+k}$ ($k=0,1,2,3$).

所以 A 不是 4-连续等项数列.4 分

(II) 设集合 $S = \{(x, y) | x \in \{-1, 0, 1\}, y \in \{-1, 0, 1\}\}$, 则 S 中的元素个数为 $3^2 = 9$.

因为在数列 A 中, $a_i \in \{-1, 0, 1\}$ ($i=1, 2, \dots, N$), 所以 $(a_i, a_{i+1}) \in S$ ($i=1, 2, \dots, N-1$).

若 $N \geq 11$, 则 $N-1 \geq 10 > 9$.

所以在 $(a_1, a_2), (a_2, a_3), (a_3, a_4), \dots, (a_{N-1}, a_N)$ 这 $N-1$ 个有序数对中,

至少有两个有序数对相同,

即存在正整数 s, t ($s \neq t$), 使得 $a_s = a_t, a_{s+1} = a_{t+1}$.

所以当项数 $N \geq 11$ 时, 数列 A 一定是 2-连续等项数列.

若 $N = 3$, 数列 $0, 0, 1$ 不是 2-连续等项数列.

若 $N = 4$, 数列 $0, 0, 1, 1$ 不是 2-连续等项数列.

若 $N = 5$, 数列 $0, 0, 1, 1, 0$ 不是 2-连续等项数列.

若 $N = 6$, 数列 $0, 0, 1, 1, 0, -1$ 不是 2-连续等项数列.

若 $N = 7$, 数列 $0, 0, 1, 1, 0, -1, 1$ 不是 2-连续等项数列.

若 $N = 8$, 数列 $0, 0, 1, 1, 0, -1, 1, -1$ 不是 2-连续等项数列.

若 $N = 9$, 数列 $0, 0, 1, 1, 0, -1, 1, -1, -1$ 不是 2-连续等项数列.

若 $N = 10$, 数列 $0, 0, 1, 1, 0, -1, 1, -1, -1, 0$ 不是 2-连续等项数列.

所以 N 的最小值为 11.9 分

(III) 因为 A_1, A_2 与 A_3 都是 4-连续等项数列, 而 $A: a_1, a_2, \dots, a_N$ 不是 4-连续等项数列,

所以存在两两不等的正整数 i, j, k ($i, j, k < N - 2$), 使得

$$a_i = a_{N-2}, a_{i+1} = a_{N-1}, a_{i+2} = a_N, a_{i+3} = -1,$$

$$a_j = a_{N-2}, a_{j+1} = a_{N-1}, a_{j+2} = a_N, a_{j+3} = 0,$$

$$a_k = a_{N-2}, a_{k+1} = a_{N-1}, a_{k+2} = a_N, a_{k+3} = 1.$$

下面用反证法证明 $\min\{i, j, k\} = 1$.

假设 $\min\{i, j, k\} > 1$,

因为 $a_{i-1}, a_{j-1}, a_{k-1}, a_{N-3} \in \{-1, 0, 1\}$,

所以 $a_{i-1}, a_{j-1}, a_{k-1}, a_{N-3}$ 中至少有两个数相等.

不妨设 $a_{i-1} = a_{j-1}$, 则 $a_{i-1} = a_{j-1}, a_i = a_j, a_{i+1} = a_{j+1}, a_{i+2} = a_{j+2}$,

所以 A 是 4-连续等项数列, 与题设矛盾.

所以 $\min\{i, j, k\} = 1$.

所以 $a_N = a_{i+2} = a_{j+2} = a_{k+2} = a_3 = 0$15 分